

**Universidad Nacional de Ingeniería**

**Facultad de Ciencias**

**Escuela Profesional de Matemática**

**2026-I**

**Cálculo diferencial e integral avanzado**  
**Sesión 34**

Junio 16, 2026



## Sesión 34: Índice

1. Condiciones necesarias y suficientes para que un campo vectorial sea un campo gradiente: Independencia de los caminos e integral cero sobre caminos cerrados.
2. Construcción de campos gradientes.

Un camino  $\alpha : [a, b] \rightarrow U \subset \mathbb{R}^m$  diferenciable se dice regular si  $\alpha'(t) \neq 0$  para todo  $t \in [a, b]$

### **Observación 1**

*La condición  $\alpha'(t) \neq 0$  para todo  $t \in [a, b]$ . Implica que no hay detenciones ni regresos al recorrer la curva bajo la parametrización  $\alpha$ . Diremos “camino” a secas para referirnos a “caminos continuos”.*

## Recordando!

### Definición 1

Dado  $U \subset \mathbb{R}^m$  abierto, sea  $\lambda : [a, b] \rightarrow U$  un camino y  $\phi : [c, d] \rightarrow [a, b]$  una función de clase  $C^1$  sobreyectiva tal que  $\phi'(s) \neq 0 \ \forall s \in [c, d]$ . Al camino  $\mu = \lambda \circ \phi$  se le llama **reparametrización** del camino  $\lambda$ . Se dice que  $\mu$  **preserva la orientación** de  $\lambda$  si  $\phi'(s) > 0 \ \forall s \in [c, d]$ . Y se dice que  $\mu$  **invierte la orientación** de  $\lambda$  si  $\phi'(s) < 0 \ \forall s \in [c, d]$ .

### Observación 2

Las reparametrizaciones de caminos regulares son regulares.

## Definición 2 (Camino inverso)

Sea  $\lambda : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^m$  un camino y  $\phi : [a, b] \rightarrow [a, b]$ ,  $\phi(s) = a + b - s$  una función lineal sobreyectiva. Denominamos camino inverso y lo denotaremos por  $-\lambda = \lambda \circ \phi$ .

## Observación 3

$-\lambda$  invierte la orientación de  $\lambda$  y verifica  $(-\lambda)(a) = \lambda(b)$  y  $(-\lambda)(b) = \lambda(a)$ .

### Definición 3 (Camino suma)

Dados los caminos  $\lambda_1 : [\alpha, \alpha] \rightarrow \mathbb{R}^m$  y  $\lambda_2 : [\beta, b] \rightarrow \mathbb{R}^m$  de modo que  $\lambda_1(\alpha) = \lambda_2(\beta)$  (pudiendo  $\alpha \neq \beta$ ). Sea también la función lineal sobreyectiva  $\phi : [\alpha, \alpha + b - \beta] \rightarrow [\beta, b]$ ,  $\phi(s) = s - \alpha + \beta$ . Se define el camino suma y se denota por

$$(\lambda_1 + \lambda_2)(t) = \begin{cases} \lambda_1(t) & , \quad \alpha \leq t \leq \alpha \\ \lambda_2 \circ \phi(t) & , \quad \alpha \leq t \leq \alpha + b - \beta. \end{cases}$$

### Observación 4

$\lambda_1 + \lambda_2$  parametriza la curva unión de las curvas parametrizadas por  $\lambda_1$  y  $\lambda_2$  y verifica

$$\lambda_1(\alpha) = (\lambda_2 \circ \phi)(\alpha) \quad , \quad (\lambda_2 \circ \phi)(\alpha + b - \beta) = \lambda_2(b).$$

### Ejemplo 1

Sea el campo  $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  el campo  $F(x, y) = (x + y, y)$  y  $\lambda : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$  el camino  $\lambda(t) = (t, t^2)$ . Halle la integral de línea de  $F$  sobre el camino inverso  $-\lambda$ .

## Solución

Dado el camino inverso  $-\lambda(s) = (1-s, (1-s)^2)$ , se tiene que la integral de línea es

$$\int_{-\lambda} F \cdot d\alpha = \int_0^1 (-(1-t) - (1-t)^2 - 2(1-t)^3) dt = -\frac{4}{3}.$$

## Ejemplo 2

Dado los caminos  $\lambda_1(t) = (-5t, 2-5t)$ ,  $0 \leq t \leq 1$  y  $\lambda_2(t) = (4-t^2, t)$ ,  $-3 \leq t \leq 0$ . Halle la integral de línea del campo  $F(x, y) = (y^2, x)$  sobre el camino suma.



## Solución

El camino suma es

$$(\lambda_1 + \lambda_2)(t) = \begin{cases} \lambda_1(t) = (-5t, 2 - 5t) & , \quad 0 \leq t \leq 1 \\ \tilde{\lambda}_2(t) = (4 - (t - 4)^2, t - 4) & , \quad 1 \leq t \leq 4, \end{cases}$$

donde  $\tilde{\lambda}_2 = \lambda_2 \circ \phi$ ,  $\phi(s) = s - 4$ ,  $1 \leq t \leq 4$ . Luego,

$$\begin{aligned} & \int_0^4 F \circ (\lambda_1 + \lambda_2)(t) \cdot (\lambda_1 + \lambda_2)'(t) dt \\ &= \int_0^1 F(\lambda_1(t)) \cdot \lambda_1'(t) dt + \int_1^4 F(\tilde{\lambda}_2(t)) \cdot \tilde{\lambda}_2'(t) dt \\ &= \frac{5}{6} + \frac{87}{2} = \frac{133}{3}. \end{aligned}$$

## Recordando

El siguiente teorema será fundamental en los cálculos por ello lo volvemos a mencionar.

### **Teorema 1 (T. cambio de variable)**

*Si  $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  es continua y  $g : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$  de clase  $C^1$  tal que  $g([c, d]) \subset [a, b]$ , entonces*

$$\int_{g(c)}^{g(d)} F(x) dx = \int_c^d (F \circ g)(t) g'(t) dt.$$

## Teorema 2

Sea  $F : U \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$  un campo vectorial continuo,  $\lambda : [\alpha, \beta] \rightarrow U$  un camino regular de clase  $C^1$ ,  $\phi : [c, d] \rightarrow [\alpha, \beta]$  una función sobreyectiva de clase  $C^1$  y sea  $\mu = \lambda \circ \phi$ .

a) Si  $\phi(c) = \alpha$  y  $\phi(d) = \beta$ , entonces

$$\int_{\mu} F \cdot d\alpha = \int_{\lambda} F \cdot d\alpha.$$

b) Si  $\phi(c) = \beta$  y  $\phi(d) = \alpha$ , entonces

$$\int_{\mu} F \cdot d\alpha = - \int_{\lambda} F \cdot d\alpha.$$

## Demostración

Solo mostraremos b): Si  $\phi(c) = b$  y  $\phi(d) = a$ , se tiene

$$\begin{aligned}\int_{\lambda} F \cdot d\alpha &= \int_{a=\phi(d)}^{b=\phi(c)} F(\lambda(t)) \cdot \lambda'(t) dt \\&= \int_d^c F(\lambda(\phi(s))) \cdot \lambda'(\phi(s)) \phi'(s) ds \\&= - \int_c^d F((\lambda \circ \phi)(s)) \cdot (\lambda \circ \phi)'(s) ds \\&= - \int_{\lambda \circ \phi} F \cdot d\alpha = - \int_{\mu} F \cdot d\alpha.\end{aligned}$$

## Observación 5

- $\mu$  puede recorrer la curva de  $\lambda$  a velocidad distinta, detenerse y sufrir regresos múltiples y aún así la integral se mantiene invariable (cambiando de signo sólo en el caso de que se inviertan los puntos inicial y final del camino). Entonces, la integral de línea de un campo  $F$  no es acumulativo, en contraste, con la longitud de la curva.
- En el caso de  $\phi'(s) \neq 0 \ \forall s \in [c, d]$ . Se tiene que  $\mu$  es una reparametrización. Luego, la integral de línea es invariante por reparametrizaciones del camino sobre el que actúe el campo vectorial. Pero cambia de signo si se invierte la orientación del camino.

### **Definición 4**

*Sea  $U \subset \mathbb{R}^m$  un conjunto abierto, decimos que  $U$  es conexo si todo par de puntos de  $U$  puede unirse mediante un camino de clase  $C^1$  a trozos cuya traza está incluida totalmente en  $U$ . Esto es, para cualquier par de puntos  $p, q$  en  $U$  existe un intervalo  $[a, b]$  y un camino de clase  $C^1$  por trozos  $\alpha : [a, b] \rightarrow U$  tal que  $\alpha(a) = p$  y  $\alpha(b) = q$ .*

### **Observación 6**

*Cuando un conjunto abierto  $U \subset \mathbb{R}^m$  no es conexo, entonces es la unión de dos o más conjuntos abiertos no vacíos disjuntos.*

### Teorema 3

Sea  $F : U \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$  un campo de clase  $C^k(U)$  ( $k \geq 0$ ), definido en el abierto  $U$ . Las siguientes afirmaciones son equivalente:

- 1)  $F$  es un campo gradiente.
- 2) La integral de línea de  $F$  a lo largo de cualquier camino,  $\alpha : [\alpha, b] \rightarrow U$  de clase  $C^1$  a trozos, depende solamente del punto inicial  $\alpha(\alpha)$  y final  $\alpha(b)$  del camino  $\alpha$ .

### Demostración

►  $2 \Rightarrow 1$ :

Sin pérdida de generalidad consideremos  $U$  conexo.

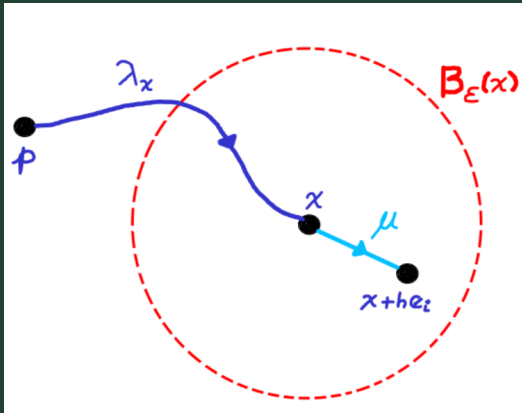


Figura: Bosquejo de la idea de la prueba.



## Demostración

1. Sea  $p \in U$  fijo arbitrario y dado  $x \in U$  existe un camino que va de  $p$  a  $x$ , al cual denotamos por  $\lambda_x$ .
2. Se define  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$  tal que

$$f(x) = \int_{\lambda_x} F \cdot d\alpha,$$

esta función está bien definida por ii), es decir su definición es independiente del camino que se tome.

## Demostración

3. Veamos que  $F_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$ ,  $i = 1, \dots, m \quad \forall x \in U$ . Primero, se tiene

$$\forall x \in U : \quad \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + he_i) - f(x)}{h}.$$

4. Como  $U$  es abierto,  $\exists B_\varepsilon(x) \subset U$ . Luego, tomamos  $h$  suf. pequeño tal que  $x + he_i \in B_\varepsilon(x)$ , y gracias a la convexidad de  $B_\varepsilon(x)$ , el segmento  $[x, x + he_i]$  está contenido en  $B_\varepsilon(x)$ .

## Demostración

5. Sea  $\mu : [0, h] \rightarrow \mathbb{R}^m$ ,  $\mu(t) = x + te_i$ , la parametrización del segmento  $[x, x + he_i]$ .
6. Ahora, unimos  $p$  y  $x + he_i$  por el camino suma  $\lambda_{x+he_i} := \lambda_x + \mu$ . Obteniendo, por definición que

$$f(x + he_i) = \int_{\lambda_{x+he_i}} F \cdot d\alpha.$$

7. Retornando a 3., hallamos

$$f(x + he_i) - f(x) = \int_{\lambda_{x+he_i}} F \cdot d\alpha - \int_{\lambda_x} F \cdot d\alpha.$$

## Demostración

8. Continuando con el cálculo de 7.:

$$\begin{aligned} f(x + he_i) - f(x) &= \int_{\mu} F \cdot d\alpha \\ &= \int_0^h F(\mu(t)) \cdot \mu'(t) dt \\ &= \int_0^h F(x + te_i) \cdot e_i dt \\ &= \int_0^h F_i(x + te_i) dt \end{aligned}$$

9. Definimos:  $\phi(s) = \int_0^s F_i(x + te_i) dt$ , luego

$$\begin{aligned}\phi'(0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\phi(h) - \phi(0)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \phi(h) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_0^h F_i(x + te_i) dt \\ &= \frac{\partial f}{\partial x_i}(x).\end{aligned}$$

La última igualdad se sigue de 3. y 8.

10. Derivando  $\phi$ , y usando el T. fundamental de cálculo, se tiene

$$\begin{aligned}\phi'(s) &= \frac{d}{ds} \int_0^s F_i(x + te_i) dt \\ &= F_i(x + se_i),\end{aligned}$$

evaluando en cero:  $\phi'(0) = F_i(x)$ .

11. Se concluye de 9. y 10.

### Definición 5 (Localmente conservativo)

Se dice que el campo  $F : U \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$  de clase  $C^k(U)$  ( $k \geq 0$ ), es **localmente conservativo**, si para cada punto  $p \in U$  existe una bola  $B_\varepsilon(p)$  en la que el campo es conservativo. Es decir, existe una función  $f : B_\varepsilon(p) \rightarrow \mathbb{R}$ , de clase  $C^{k+1}$ , tal que  $\nabla f(x) = F(x)$ ,  $\forall x \in B_\varepsilon(p)$ .

### Teorema 4

Sea  $F : U \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ ,  $F = (F_1, F_2, \dots, F_m)$  un campo de clase  $C^k$ ,  $k \geq 1$ , definido en el abierto  $U$ . Suponga que

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_j}(x) = \frac{\partial F_j}{\partial x_i}(x),$$

para todo  $x \in U$ ,  $1 \leq i < j \leq m$ . Entonces  $F$  es localmente conservativo.

### Demostración

Considerando  $n = 2$ , se tiene  $F = (M, N)$  y suponemos  $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$ .

Además, suponemos  $0 \in U$  (el caso general se halla trasladando).



## **Demostración**

Como  $U$  es abierto, existe una bola  $B_\varepsilon(0) \in U$  y para cada  $(x, y) \in B_\varepsilon(0)$  se define

$$f(x, y) = \int_{\lambda} F \cdot d\alpha,$$

donde  $\lambda : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ ,  $\lambda(t) = t(x, y)$  es el camino recto de 0 a  $(x, y)$ . Este camino recto está contenido en la bola por la convexidad.

## **Demostración**

Veamos que  $\nabla f(x, y) = F(x, y) \forall (x, y) \in B_\varepsilon(0)$ :

$$\begin{aligned} & \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \int_0^1 (M(tx, ty), N(tx, ty)) \cdot (x, y) dt \\ &= \int_0^1 \left( xt \frac{\partial M}{\partial x}(tx, ty) + M(tx, ty) + yt \frac{\partial N}{\partial x}(tx, ty) \right) dt \\ &= \int_0^1 \left( xt \frac{\partial M}{\partial x}(tx, ty) + M(tx, ty) + yt \frac{\partial M}{\partial y}(tx, ty) \right) dt, \end{aligned}$$

en la última igualdad, se usó la hipótesis.

## Demostración

Reordenando y usando regla de la cadena:

$$\begin{aligned} &= \int_0^1 \left( t \left( x \frac{\partial M}{\partial x}(tx, ty) + y \frac{\partial M}{\partial y}(tx, ty) \right) + M(tx, ty) \right) dt, \\ &= \int_0^1 \left( t \frac{d}{dt} (M(tx, ty)) + M(tx, ty) \right) dt \\ &= \int_0^1 \left( \frac{d}{dt} (t M(tx, ty)) \right) dt \\ &= M(x, y). \end{aligned}$$

## Demostración

Hemos probado que

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = M(x, y) \quad \forall (x, y) \in B_\varepsilon(0).$$

De manera análoga:

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = N(x, y) \quad \forall (x, y) \in B_\varepsilon(0).$$

Luego,  $f$  es una función potencial de  $F$  en  $B_\varepsilon(0)$ , y por ende  $F$  es un campo conservativo en la  $B_\varepsilon(0)$ .

Oberservación:

En la Sesión 33, se construyo un candidato a función potencial de un campo gradiente. La prueba de que sea un potencial se sigue de las mismas ideas del teorema anterior.



### Ejemplo 3

Considere el campo  $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ,  
 $F(x, y, z) = (3y^2z + ye^x, 6xyz + e^x, 3xy^2)$ . Si el campo es conservativo, construya su función potencial.

FIN

